Diagnóstico técnico e de produto — portelarwh/vacutainer

Análise de 08/11/2026. Referência: branch `main`, commit `e0435136359847e07a2a775a1d7eea31371495b8`. A análise não alterou o código da aplicação nem dados reais e não publicou mudanças no GitHub.

1. Minha avaliação do sistema

O sistema já tem uma base funcional relevante: cadastro central, vigências, importações SAP, cálculo de OEE, tratamento de perdas, controle de gel, análise de paradas, backups, auditoria, relatórios e testes. Não recomendo descartá-lo ou começar outra aplicação do zero.

A principal lacuna é que a unidade de trabalho ainda é a página. Para cumprir seu objetivo, a unidade de consulta precisa ser a **ordem**, com ligações explícitas a lotes, materiais, dias, turnos, eventos, equipamentos, barris e ações. Hoje existem trechos dessa integração, mas os caminhos, as janelas de histórico e os contratos ainda são incompletos.

Minha prioridade seria: **proteger os dados → fechar os contratos de integração → entregar a ficha única da ordem → simplificar as jornadas por perfil → construir os módulos novos**. Uma interface mais bonita, sozinha, não resolve os primeiros três pontos.

Encontrei defeitos novos e confirmei pendências conhecidas. Os mais graves estão na gravação de `ordens-base.json`. Na reprodução com pasta simulada, uma falha de leitura permitiu sobrescrever a base com uma cópia antiga e remover uma competência que existia na cópia remota.

2. O que foi examinado e o que foi validado

Li as oito páginas, os módulos e geradores em `fontes/`, contratos de integração, planos de evolução, documentação dos módulos, testes e o registro de decisões das auditorias anteriores. Usei os documentos para reconstruir o contexto; as conclusões de comportamento foram conferidas no código e, nos achados abaixo, por cenários reproduzíveis.

O histórico anterior não está inteiramente perdido. Estes documentos recuperam decisões importantes:

- Regras e estado atual do projeto.
- Registro de decisões das auditorias.
- Plano de evolução.
- Situação das páginas em construção.
- Arquitetura de OSM.

Executei as suítes existentes `tpg`, `tintegra`, `tdiag`, `tseguranca`, `tvisual`, `tconstrucao`, `tbases` e `trelatorios`. As oito terminaram sem erros. A suíte visual percorreu oito páginas, dois temas e cinco larguras; os testes de relatórios verificaram PDFs e impressão, além de conteúdo copiado. Os geradores também foram conferidos em cópias temporárias pela suíte de segurança.

O Chromium disponível bloqueia navegação `file://`. Para executar as suítes, servi os mesmos arquivos por HTTP local e selecionei o Chromium do ambiente por um adaptador temporário, sem alterar os testes ou o produto. Portanto, estes resultados **não homologam a execução por arquivo na rede corporativa**. Gravações foram testadas com pastas simuladas e OPFS; não houve acesso à pasta real, ao SAP da empresa ou a duas estações reais. Também não executei toda a coleção de testes legados.

Os cenários adicionais e os logs estão na pasta evidências. Passar nas suítes atuais não elimina defeitos em cenários que elas ainda não cobrem.

3. Estado real de cada módulo

Módulo	O que existe	Limitação principal
Portal	Visão geral, pendências, relatórios, Administração, cadastro, usuários/perfis, vigências e versões	Ainda não oferece consulta completa da ordem nem conciliação transversal de todos os módulos
Produção	Plano, lançamento, hora a hora, OEE, lotes MES, análise, relatórios, MB51/COOIS e conciliação	Publicação dos eventos individuais e histórico integrado de ordens incompletos; gravação auxiliar precisa de correções
Waste	KKBC, comparativos, ações, qualidade dos dados, fechamento, relatórios, detalhe de ordem e consultas a Gel/Produção	Integração usa buscas genéricas, há perda de contexto nos links e problemas com competência/vigência
Gestão de Gel	Operação, FIFO, validade, consumo, auditoria, produção, programação/simulador, lotes/LPs	Ainda mantém cadastros e produção parcialmente próprios; integração OEE → Gel pendente
Paradas	Eventos, fila técnica, validação, Pareto, equipamentos, recorrência, ações, guia, formulários e importação	Ainda aguarda eventos publicados pela Produção; sem consulta completa por ordem e relatório próprio
Equipamentos	Estrutura visual e abas planejadas, com atalhos para funções existentes em outros módulos	Ainda não há módulo operacional nem base própria implementada
Iniciativas	Estrutura de 5S, OSM e KAS, com subabas planejadas	Ainda não registra observações, auditorias ou iniciativas reais
Projetos	Estrutura e abas provisórias	Escopo e persistência ainda precisam ser construídos

As três últimas páginas são protótipos de navegação. Não devem ser apresentadas como funcionalidades já disponíveis.

4. Defeitos e riscos comprovados: problema, localização, motivo e correção

Prioridades: **P1** = integridade, recuperação ou perda de dados; **P2** = informação incorreta/incompleta, integração ou rastreabilidade; **P3** = manutenção e ergonomia. A prioridade indica a ordem recomendada, não a frequência comprovada na operação real.

F01 — P1 — Ordens pode sobrescrever a base depois de falhar a leitura prévia. Novo achado.

- **Onde:** FolderBackend.readSibling, a inclusão de `writeSibling` no build e Ord.gravar.
- **Problema:** `readSibling` captura qualquer exceção e devolve `null`. `Ord.gravar` interpreta esse retorno como inexistência da base e prossegue com o conteúdo local. Falha de rede, permissão ou leitura fica indistinguível de arquivo ausente.
- **Reprodução:** a base remota tinha setembro e outubro; a cópia local tinha apenas setembro. Injetei `NotReadableError`. O método realizou uma escrita, não lançou erro e o arquivo final ficou somente com setembro. Outubro deixou de existir nesse arquivo; recuperação dependeria de outra cópia/backup disponível.
- **Por que corrigir:** viola a regra do projeto de não gravar sem ler a base antes. As proteções da base principal do OEE não cobrem automaticamente sua base auxiliar de Ordens.
- **Como:** devolver ausência somente para erros reconhecidos de arquivo inexistente; propagar os demais. Ao falhar a leitura, preservar a alteração local como pendente e impedir a escrita. Distinguir criação de

base de indisponibilidade temporária.

- **Aceite:** erro de leitura gera zero escritas; competências remotas permanecem intactas; a alteração local pode ser recuperada e reenviada com segurança.

F02 — P1 — Ordens encerra a gravação sem confirmar o arquivo persistido. Pendência conhecida, reproduzida.

- **Onde:** Ord.gravar.
- **Problema:** depois de `writeSibling`, não há releitura de `revId`/conteúdo. O método limpa `audPend` e retorna sucesso.
- **Reprodução:** outra sessão substituiu o arquivo imediatamente depois da escrita. Houve somente uma leitura, antes da gravação. O método retornou sem erro e limpou a fila, embora o `revId` remoto fosse de outra sessão.
- **Por que corrigir:** quem importou pode receber a mensagem de competência gravada quando seu conteúdo já foi substituído. O registro anterior adiava isso para a próxima mudança em Ordens; a nova revisão do fluxo deve incluí-lo.
- **Como:** reler e confirmar identidade da gravação, manter o pacote da importação até a confirmação e sinalizar conflito. Competências diferentes podem ser reaplicadas; duas importações que alteram a mesma competência precisam de uma regra explícita para não sobrescrever silenciosamente o trabalho uma da outra.
- **Aceite:** colisão simulada não resulta em sucesso falso; operação pendente só é retirada depois da confirmação.
- **Limite:** a releitura reduz os erros detectáveis, mas arquivos compartilhados não oferecem a mesma transação de um banco de dados.

F03 — P1 — Substituição de competência continua após falhar o backup. Novo achado.

- **Onde:** backup de Ordens.
- **Problema:** mesmo em `motivo === 'substituição'`, uma falha de `backupSub` é capturada apenas com `console.warn`; a substituição continua.
- **Reprodução:** fiz o backup lançar “acesso negado”. O código tentou um backup, realizou uma escrita e retornou sucesso com a competência substituída.
- **Por que corrigir:** substituir uma importação remove do estado ativo a versão anterior, justamente quando uma cópia de recuperação é necessária. É um cenário distinto do backup diário automático do Portal já adiado no registro.
- **Como:** tornar obrigatório o backup anterior à substituição. Falha mantém a prévia e mostra um erro recuperável. Usar nome com segundos/milissegundos ou identificador único: o nome atual chega apenas ao minuto e pode colidir em substituições sucessivas da mesma competência.
- **Aceite:** backup que falha impede a substituição; duas substituições próximas preservam cópias distintas.

F04 — P2 — Backups antigos da Produção aparecem, mas não são lidos pelo caminho correto. Novo achado.

- **Onde:** dois métodos `readBackup` no mesmo objeto: primeiro e segundo.
- **Problema:** o segundo substitui o primeiro em JavaScript e ignora o argumento `legacy`. A listagem e os botões ainda suportam o indicador de backup antigo.
- **Reprodução:** ao pedir um backup legado existente em `00. Backups/`, o código tentou somente `00. Backups/OEE/` e retornou `NotFoundError`.
- **Por que corrigir:** compromete download/restauração de cópias antigas no momento de recuperação. Não demonstrou dano ao conteúdo do backup existente.
- **Como:** manter uma única implementação, respeitando `legacy`, e testar os dois diretórios. Uma verificação de chaves duplicadas em objetos também encontraria esse erro.

- **Aceite:** backup antigo listado pode ser baixado e restaurado; backup novo continua usando a subpasta OEE.

F05 — P2 — Meta do Waste é a de hoje ao consultar um mês antigo. Pendência conhecida, reproduzida.

- **Onde:** portalCad/CFG, consumidores em `renderResumo`, `trendSerie` e docMensal.
- **Problema:** `vacMetaArea('WASTE-MES', todayISO())` fornece uma única meta para meses diferentes; alguns resumos multiplicam esse valor pela quantidade de meses.
- **Reprodução:** meta de R$ 10 mil até outubro e R$ 20 mil a partir de novembro. Para outubro, a meta histórica correta era R$ 10 mil, mas `CFG()` forneceu R$ 20 mil.
- **Por que corrigir:** um relatório histórico pode mudar de avaliação quando a meta nova entra em vigor, sem qualquer alteração nos resultados daquele mês.
- **Como:** obter a meta por competência com uma regra de referência documentada; em período de vários meses, somar as metas vigentes de cada competência. Se houver mudança dentro do mês, explicitar a regra aplicável antes de programar proporcionalidade.
- **Aceite:** outubro mantém sua meta após a entrada da vigência de novembro; tela, gráfico e relatório usam a mesma regra.

F06 — P2 — Alguns leitores do Waste aceitam uma versão de integração desconhecida. Novo achado.

- **Onde:** loadOrdens, oeeFind e, por padrão semelhante, Ord.lerWaste.
- **Problema:** o Portal e o leitor do Gel já possuem proteção para versões desconhecidas, mas esses outros pontos consomem o bloco diretamente.
- **Reprodução:** `exportsVersion: 99` com ordem sintética foi aceito por `oeeFind` e `loadOrdens`; o catálogo e o tipo `Z999` foram usados como informação normal. Não foi uma validação de todas as combinações de versões da plataforma.
- **Por que corrigir:** uma evolução de contrato pode mostrar dados com significado diferente sem avisar. A lacuna também importa para a ficha única proposta.
- **Como:** validar versão e formato em cada entrada; diferenciar dado incompatível, ausente e ilegível; não fazer busca genérica por campos em um contrato incompatível. Centralizar o validador no código-fonte comum, preservando os HTML autônomos distribuídos.
- **Aceite:** versões suportadas continuam funcionando; versão desconhecida gera aviso explícito, sem alimentar indicadores ou classificações.

F07 — P2 — Uma ordem em mais de uma competência perde informações no índice do Waste. Novo achado.

- **Onde:** Map criado por loadOrdens.
- **Problema:** `m.set(ordem, ...)` substitui o registro anterior sem guardar competência. O resultado depende da ordem dos elementos recebidos.
- **Reprodução:** a mesma ordem tinha COOIS com tipo `ZP01` em outubro; a linha de novembro não tinha COOIS. Depois de carregar as duas, a tela passou a informar “sem dado do COOIS”.
- **Por que corrigir:** pode alterar filtros por tipo de ordem e classificações, além de ocultar informação disponível. Também impede tratar corretamente uma ordem que atravessa meses.
- **Como:** indexar por ordem e competência, manter o histórico e escolher o registro adequado ao período da linha consultada. Quando um campo deva ser consolidado, definir precedência explícita, com origem; não assumir que o último item do array é o melhor.
- **Aceite:** inverter a ordem do array não muda o resultado; consultar outubro e novembro mostra os dados correspondentes; ausência de COOIS em um mês não apaga silenciosamente o de outro.

F08 — P2 — Dias de um lote podem não aparecer no detalhe do Waste. Novo achado.

- **Onde:** consulta a server.dayLot. O formato de origem é construído em marcação do lote por dia.
- **Problema:** a chave tem formato `data|lote`, mas o leitor procura o lote apenas no texto do valor. Esse valor pode conter somente `kind`, `by` e `at`.
- **Reprodução:** existiam as chaves `2026-11-03|6279776` e `2026-11-04|6279776`; nenhum dia foi encontrado no detalhe da ordem.
- **Por que corrigir:** o usuário não consegue consultar todos os dias e suas marcações normal/retrabalho a partir da ordem.
- **Como:** no reparo imediato, interpretar a chave e comparar o lote inteiro. Na integração definitiva, publicar `dias[]`/trechos no `exports` da Produção e retirar a leitura de `server.dayLot` pelo Waste. Evitar correspondência por substring.
- **Aceite:** todos os dias do lote correto aparecem; lotes com números parcialmente iguais permanecem separados.

F09 — P2 — Links de integração perdem o item selecionado. Novo achado.

- **Onde:** oeeBlock e gelBlock.
- **Problema:** o LP é mostrado como link, mas seu endereço abre apenas `Gestão-Gel-Vacutainer.html`. “Abrir o OEE” também abre somente a página. Os destinos já suportam links de item.
- **Reprodução:** o link do LP `40194830745` não continha `#lp=40194830745`; o link para Produção não continha ordem nem dia.
- **Por que corrigir:** obriga o usuário a pesquisar de novo e rompe a continuidade que você pediu.
- **Como:** montar links pelo gerador comum, codificando os identificadores; LP → `#lp=…`, ordem → `#ordem=…`, dia → `#dia=…`. Ampliar os leitores de rota para preservar período, turno, equipamento, origem e retorno com filtros.
- **Aceite:** um clique abre o registro exato, e voltar preserva a consulta anterior.

F10 — P2 — Versões da tela, do código e da base divergem. Novo achado.

- **Onde:** APP_VER do Waste, `PAGE.versao` na linha 783; rótulo fixo do Gel e `APP_VERSION` na linha 1272.
- **Problema confirmado:** Waste declara `PAGE.versao = 1.8.16`, mas mostra e grava `1.8.15`. Gel declara `2.04`, mas o cabeçalho mostra `v2.01`.
- **Por que corrigir:** o suporte e o diagnóstico de implantação podem concluir que uma página está desatualizada ou que uma base foi gravada por outra versão.
- **Como:** uma fonte de versão por módulo alimenta cabeçalho, metadados da página, exportação e base; quando houver necessidade de o Portal ler um literal no HTML, gerá-lo no build. Validar a igualdade na geração/teste.
- **Aceite:** tela, metadados e nova base registram a mesma versão. Não reescrever versões de bases antigas apenas para esconder a divergência.

F11 — P2 — O checkout não inclui a biblioteca de Excel necessária ao uso sem internet. Pendência conhecida.

- **Onde:** fallback de loadXLSX, leitores equivalentes dos outros módulos e pasta `paginas/lib/`.
- **Problema:** `xlsx.full.min.js` não está versionado; o carregamento tenta uma cópia local e depois um CDN. O registro menciona a versão local desejada 0.20.3; o fallback atual do Waste usa 0.18.5.
- **Reprodução:** numa página nova, com `window.XLSX` ausente, coloquei o navegador offline antes de pedir a biblioteca. `loadXLSX` falhou com a mensagem de biblioteca indisponível. Com acesso ao CDN, o mesmo carregamento funcionou.
- **Por que corrigir:** uma instalação nova do repositório depende da internet para essa função; a versão efetivamente usada pode variar entre estações. Isso não prova que a pasta real esteja sem o arquivo, pois

ela não foi acessada.

- **Como:** incluir uma distribuição aprovada da biblioteca e sua licença na entrega, conferir versão/hash e testar em navegador novo sem acesso externo. Preservar colagem/CSV como alternativa.
- **Aceite:** importação/exportação XLSX funciona numa instalação limpa sem CDN; a tela de diagnóstico informa a versão real carregada.

5. Lacunas de integração que ainda precisam virar funcionalidades

Estas lacunas têm relação direta com o seu pedido, mas não devem ser confundidas com regressões novas:

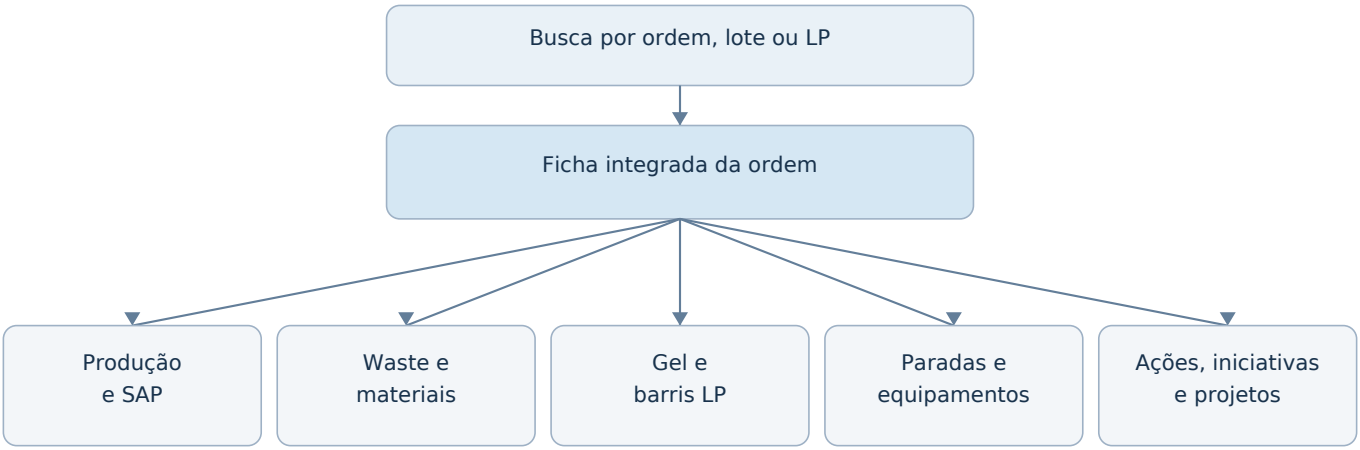
Lacuna e onde está	Por que importa	O que implementar
Produção publica `paradasEquipamento` agregado, mas Paradas espera `paradasEventos` individuais	Sem evento individual, não se conecta ordem → parada → equipamento com identidade confiável	Publicar eventos com identificador estável, origem, horário, ordem/lote quando conhecidos e estado de validação; migrar deduplicação para identidade
`exports.ordens` da Produção cobre mês atual e anterior; lotes têm janela de 150 dias	Uma ordem antiga pode parecer sem informação apesar de existir na base	Índice histórico e forma de consultar detalhes fora da janela; mostrar cobertura de datas
Waste ainda lê `monthPlans` e `server` da Produção	Alterar internamente a Produção pode quebrar a consulta do Waste	Completar o contrato publicado e retirar dependência de estruturas privadas por etapas
Gel ainda tem produção e parte dos cadastros próprios	Exige digitação repetida e permite números divergentes	Produção é fonte dos tubos bons, abonos e calendário; Gel guarda complementos de consumo, pesagem e LPs
Paradas aceita links de evento/equipamento, mas a rota não trata consulta completa por ordem nem contexto combinado	A ordem não é um caminho universal para investigar falhas	Filtro por ordem/lote com vínculo explícito, roteamento comum e aviso para associação inferida
Ações estão distribuídas e os módulos novos ainda não têm persistência	O gestor precisa procurar responsabilidades em vários lugares	Visão consolidada de ações que respeite o dono de cada registro e leve ao ponto de edição
Paradas não tem relatório próprio de análise	A impressão da aba existe, mas não atende igualmente liderança, manutenção e reunião	Relatórios de Pareto, recorrência, eventos e MTBF/MTTR, com critérios e tabela detalhada
Cadastro compartilhado depende de cópia no navegador por decisão atual	A pessoa precisa saber quando a cópia está desatualizada	Mostrar revisão/origem e última sincronização; não tratar esse desenho como um novo defeito de autenticação

A deduplicação por proximidade já teve correções. Não afirmo que há hoje uma contagem dupla geral reproduzida: falta o contrato individual para concluir essa integração e eliminar ambiguidades futuras.

6. Como eu faria a consulta integrada por número da ordem

Minha primeira entrega de produto seria **Rastreabilidade**, uma nova aba do Portal, com a mesma ficha disponível em painel lateral nas outras páginas. A importação de MB51/COOIS continua em Produção › Ordens. Assim, o usuário consulta a ordem pelo mesmo caminho independentemente de querer analisar produção, gel, perda ou parada.

Não criaria imediatamente um nono HTML. A ficha pode ter endereço completo, como `Portal.html#ordem=110834720`, abrir em nova aba e também ser reutilizada lateralmente. Uma página física própria só seria necessária se a consulta crescesse a ponto de justificar navegação e manutenção separadas.



Cabeçalho: ordem como texto, catálogo/material, descrição, lote(s), quantidade com unidade, início/fim, competências envolvidas, situação e qualidade dos vínculos. Uma ordem pode atravessar meses e ter vários lotes; um lote pode consumir vários LPs. O modelo não deve impor um único lote por ordem.

Abas da ficha e a razão de cada uma:

Aba	Conteúdo	Por que existe
Resumo	Planejado, produzido, custo, paradas, gel e pendências principais	Responder rapidamente como a ordem está
Produção	Plano, revisões, turnos, horas, boas, scrap e trechos de execução	Explicar de onde saiu o realizado e permitir investigar desvios
Paradas	Eventos, minutos, equipamentos, códigos e validação	Encontrar as causas do tempo perdido sem sair procurando em outra tela
Materiais e Waste	BOM vigente, custo meta/real, componentes, causas e período de custo	Separar análise física e financeira, preservando competência
Gel e LPs	Barris consumidos, kg, g/tubo, scrap e vínculos de lote	Fechar a rastreabilidade de insumo até a ordem
Dados SAP	Movimentos, estornos, situação COOIS, data principal e cobertura	Conferir a fonte oficial e as divergências
Ações e melhorias	Ações, OS de manutenção, iniciativas e projetos relacionados	Transformar o diagnóstico em execução acompanhável
Histórico	Importações, correções, fechamentos, origem e responsáveis	Explicar como o estado atual foi formado

O resumo não deve somar automaticamente perdas financeiras de fontes diferentes: custo já contabilizado no Waste pode conter o efeito de um scrap de gel. Somar os dois como “perda total” geraria dupla contagem. Também não somaria OEE de máquinas nem faria média simples de percentuais para obter OEE da linha.

Regras para essa integração funcionar:

1. Identificadores normalizados de forma comum, preservados como texto. Ordem, lote e LP são chaves de negócio; ordem de produção e OS de manutenção são entidades diferentes. 2. Um dono para cada dado. A ficha só consulta; editar leva ao módulo responsável. O Portal não recalcula o OEE nem passa a gravar bases de outras páginas. 3. Relações explícitas: ordem–lote, lote–trecho, trecho–turno, evento–equipamento, consumo–LP–ordem, ação–origem. Cada vínculo informa se veio do SAP, lançamento confirmado ou inferência. 4. Dividir um evento/produção entre ordens somente com regra justificável de tempo e quantidade. Dois registros no mesmo dia não provam relação. “Vínculo a confirmar” é preferível a uma atribuição silenciosa. 5. Contratos aditivos no início. Acrescentar blocos opcionais compatíveis ao v1 não exige renumerar tudo. Mudança real de significado exige nova versão com produtores e leitores preparados; os leitores atuais rejeitam versões desconhecidas. 6. Cobertura histórica explícita. Distinguir “zero”, “sem informação”, “fora do período publicado”, “desatualizado”, “incompatível” e “falha de leitura”. 7. Links e retorno padronizados. Preservar ordem, lote, período, turno, equipamento e tela de origem. Usar um leitor comum de parâmetros, mantendo os links atuais funcionando. 8. Fonte, revisão e instante por bloco. Uma consulta pode reunir bases atualizadas em momentos diferentes; isso precisa aparecer sem obrigar a pessoa a abrir Administração.

Critério de entrega: digitar uma ordem, ver tudo o que os módulos sabem sobre ela, abrir qualquer item exato e voltar sem perder filtros. A mesma ordem deve produzir os mesmos números na ficha, na página responsável e no relatório com os mesmos critérios.

7. O que eu implementaria em cada página, incluindo o motivo

As propostas abaixo complementam funções já existentes; não são uma lista de botões para acrescentar todos ao topo. O conteúdo avançado deve aparecer conforme a tarefa e o perfil.

Portal e Administração

Página/aba	Melhoria	Motivo
Visão geral	Quatro a seis indicadores principais, pendências prioritárias e atualização por origem; abrir detalhe ao clicar	Dar uma leitura rápida sem misturar resumo com investigação completa
Rastreabilidade — nova	Busca de ordem/lote/LP e ficha integrada	Atender ao seu objetivo principal de uma entrada única
Pendências	Responsável, prazo, origem, severidade e “minhas pendências”; agrupamento de ocorrências relacionadas	Mostrar o próximo trabalho concreto e evitar listas repetidas
Central de ações — visão nova	Agregar ações de Waste, Paradas, Iniciativas, manutenção e projetos; edição no módulo dono	Acompanhar execução sem criar uma segunda cópia das ações
Relatórios	Modelos por público: turno, reunião diária, mensal da gerência e diretoria	Evitar que cada pessoa monte o mesmo relatório do zero
Administração › Integrações	Cobertura e última importação de MB51, COOIS, KKBC, CS12, MES e Forms; atalhos para importar	A pessoa precisa saber o que falta atualizar antes de confiar no consolidado
Administração › Diagnóstico/Versões	Ampliar a tela existente com compatibilidade, revisão do cadastro, falhas de backup e defasagem entre bases	Corrigir a origem das inconsistências sem criar outra tela quase igual
Administração › Calendário e vigências	Exibir calendário compartilhado e regras vigentes, mantendo a Produção como dona operacional	Tornar visíveis as regras que mudam metas e disponibilidade

Produção

Página/aba	Melhoria	Motivo
Lançamento / meu turno	Cabeçalho compacto com ordem/lote, catálogo, turno e situação; rascunho, validação no campo e ação principal “Concluir turno”	Reduzir erros de contexto e orientar o operador
Hora a hora	Mostrar os trechos de ordem e trocas; sugestões do MES com aceite e origem	Ligar quantidade e tempo à ordem correta, sem tirar a decisão do usuário
Plano	Calendário de capacidade, previsto × realizado, mudanças com motivo, restrições de material/gel	Ajudar a decidir sequência e recuperação de plano
Ordens › MB51/COOIS	Corrigir F01–F03, mostrar pacote de importação, cobertura e conciliação por competência	A importação precisa ser recuperável e verificável
Ordens / lotes	Linha do tempo da execução e vínculo confirmado entre ordem, lote, trechos e datas	Resolver ordens que atravessam turnos, meses e interrupções
Pendências	Separar lançamento faltante, conferência da liderança e divergência MES/SAP; manter responsável e resolução	Cada pendência requer uma ação diferente
Análise / Visão geral / Painel	Indicador → registros que o formam → ordem/turno/evento; fórmula e denominador acessíveis	Um indicador sem caminho de investigação não explica o desvio
Relatórios	Resumo executivo e anexo de horas, paradas, fontes e fechamentos	Atender liderança e análise técnica com o mesmo cálculo

Waste

Página/aba	Melhoria	Motivo
Painel	Unir o Resumo e os indicadores repetidos; manter total, perdas, ganhos e principais causas com hierarquia clara	O mesmo resultado aparece em várias faixas e aumenta a leitura necessária
Competência / comparativos	Separar competência de produção, período de custo KKBC e data da importação	A mesma ordem pode ser produzida num mês e receber custo em outro
Detalhe da ordem	Usar a ficha comum, com aba financeira própria e rastreabilidade de componentes	Preservar a análise especializada e conectar produção/gel/paradas
Importar / qualidade dos dados	Evidenciar moeda, unidade, colunas ausentes, cobertura de COOIS, duplicidade e diferenças com BOM	Evitar conclusões financeiras a partir de informação incompleta
Decomposição das perdas	Manter a regra atual de VAR. MATERIAL/SCRAP, mas publicar cobertura e aviso nos relatórios quando falta `Desv.estr.`	Hoje a ausência vira zero e o restante fica em SCRAP por regra definida; o leitor precisa entender que a decomposição ficou limitada
Ações	Causa, responsável, prazo, evidência e verificação de eficácia; vínculo a ordem/componente	Fechar a melhoria com resultado demonstrável
Fechamento	Lista de pendências, fonte, meta e câmbio usados; reabertura com motivo	Um mês fechado deve ser explicável posteriormente
Relatórios	Metas históricas corretas, perdas recorrentes, custo por milhão com base explícita e anexo por ordem/componente	Atender resumo gerencial sem perder o suporte detalhado

Gestão de Gel

Página/aba	Melhoria	Motivo
Operação	Fluxo por tarefa: receber/importar, localizar, disponibilizar, abastecer, baixar, bloquear e conferir	Reduzir a necessidade de conhecer todas as abas para executar uma movimentação
Programação	Separar do simulador; trazer ordens e calendário da Produção, necessidade e sequência	Evitar redigitar plano e mostrar falta de gel antes da execução
Simulador — aba separada	Cenários salvos com premissas, validade, consumo e capacidade; comparação com cenário atual	Diferenciar previsão hipotética de programação aprovada
Registro de produção	Ler produção boa/abono/calendário do OEE; digitar apenas complementos de gel e pesagens	Eliminar dupla digitação e divergência entre páginas
Lotes e LPs	Linha do tempo de cada barril até ordem/lote; busca por código/QR quando útil na operação	Acelerar identificação e investigação de consumo
Idade e validade / FIFO	Mostrar prioridade, motivo da exceção e confirmação de desvio	Ajudar o operador a escolher o barril correto e explicar exceções
Consumo	Teórico × real, g/tubo, scrap e vínculo à BOM/formato vigente	Explicar o consumo sem misturar parâmetros de produtos diferentes
Auditoria e pendências	Divergência física × SAP, responsável, ação e confirmação	Transformar alerta em resolução rastreável
Configuração	Centralizar catálogos/equipamentos/formatos conforme o contrato; preservar parâmetros específicos de gel	Compartilhar o que é comum e manter o conhecimento técnico do módulo

O campo Aditivo tem função no cálculo de scrap pesado; não o removeria. Tornaria sua explicação e a vigência do formato mais visíveis.

Paradas

Página/aba	Melhoria	Motivo
Eventos	Publicação/consumo com identidade estável; ordem, lote, equipamento, componente e origem	Fechar a integração de falhas com produção e manutenção
Fila técnica	Responsável técnico, tempo na fila, informação faltante e conclusão	Tornar o enriquecimento técnico um trabalho acompanhável
Validação	Distinguir recebido, classificado e validado; comparar minutos entre origens	Evitar que um evento preliminar pareça validado
Pareto	Troca entre minutos, ocorrências e custo estimado; clique abre eventos	Causas frequentes e causas longas exigem decisões diferentes
Recorrência	Repetição por equipamento/componente, ação vinculada e comparação antes/depois	Verificar se a correção resolveu a causa
Equipamentos	Resumo de falhas e atalho à ficha da máquina	Evitar construir duas fichas completas de equipamento
Ações	Abrir manutenção, iniciativa ou projeto a partir do evento, com vínculo explícito	Encaminhar cada tipo de tratamento ao responsável adequado
Relatórios — nova aba	Pareto, eventos, recorrência, MTBF/MTTR, critérios de tempo e detalhamento	Atender análise técnica e reunião de manutenção

OSM continua significando **Observação de Segurança**. Uma quebra não deve virar OSM automaticamente; só quando existir uma questão de segurança a observar. Quebra pode gerar OS de manutenção; melhoria pode gerar KAS ou projeto.

Equipamentos — construção do módulo

Aba/área	O que construir	Motivo
Visão geral	Estado, criticidade, falhas e próximas intervenções por máquina	Mostrar onde agir primeiro
Máquina	Cadastro, componentes, documentação, fotos, histórico, eventos, OS e ordens produzidas relacionadas	Ter uma ficha técnica única do ativo
Plano preventivo/preditivo	Tarefas por calendário/uso, responsáveis, checklist e atrasos	Organizar manutenção programada e evidências
Ordens de serviço	Abertura por evento, prioridade, programação, execução, peças, tempo e encerramento técnico	Ligar a falha ao trabalho realizado e ao resultado
TPM	Etiquetas, inspeções e anomalias com responsável	Tornar pequenos problemas visíveis antes da quebra
Relatórios de máquina	Importador por formato com prévia, validação e preservação da origem	Integrar dados de máquina sem assumir que todos exportam o mesmo formato
Intervalos anormais	Sugestões de eventos para validação em Paradas	Automatizar detecção sem publicar diagnósticos como fatos confirmados
Comparativo	Estados Produzindo/Parada/Ociosa/Bloqueada e indicador próprio quando houver fonte confiável	Investigar restrições de fluxo mantendo o OEE oficial da linha separado

MTBF/MTTR devem continuar vindo do Paradas. A regra já documentada de OEE próprio por máquina exige amostras dos relatórios e validação de semântica; não criaria um ranking de gargalo apenas pelo menor

percentual. Tempos de bloqueio/ociosidade e impacto no fluxo também precisam ser vistos.

Começaria Equipamentos pela ficha e manutenção, que aproveitam o cadastro e eventos existentes. Os importadores e o OEE por máquina vêm quando as fontes estiverem disponíveis.

Iniciativas — construção de OSM, 5S e KAS

Aba/área	O que construir	Motivo
OSM › Nova observação	Formulário curto: observador, tema, local, risco, descrição e ação necessária	Facilitar o registro no chão de fábrica
OSM › Observações	Lista, validação, ficha e histórico	Separar registro recebido de observação considerada válida
OSM › Ações/Planner	Quadro, lista, calendário e “minhas ações”; responsável, prazo e evidência	Dar continuidade ao tratamento do risco
OSM › Meta por operador	Meta vigente, participação por pessoa/turno e regra de ausências	Mostrar o acompanhamento esperado com critérios claros
OSM › Temas e painel	Recorrência, locais, riscos e tempo de solução	Avaliar qualidade da resposta além do número de registros
OSM › Relatórios	Mensal da área, por turno e por pessoa, com ações e riscos pendentes	Dar resumo à diretoria e detalhe a quem trata as ações
5S	Checklist versionado por área, notas por senso, fotos, não conformidades, ações e reauditoria	Comparar auditorias com o mesmo critério e verificar sustentação
KAS	Ideias, avaliação, priorização, execução e ganho validado	Organizar melhorias pequenas e comprovar benefício

As três abas podem compartilhar a interface de ações, pessoas e evidências, mantendo entidades distintas. Meta de participação não deve incentivar apenas quantidade: recorrência, risco e eficácia precisam acompanhar o número.

Antes da primeira versão operacional de OSM, faltam decisões de negócio já registradas: quem valida, o que torna a observação válida, participantes com meta, proporcionalidade por ausência e prazos por risco. Isso não impede desenhar o módulo; impede inventar regras oficiais em silêncio.

Projetos — construção do módulo

Aba/área	O que construir	Motivo
Portfólio	Tipo, patrocinador, dono, objetivo, prazo, custo, benefício e situação	Priorizar iniciativas e investimentos
Ficha do projeto	Problema, linha de base, evidência e vínculos a ordens, falhas, máquinas e perdas	Mostrar por que o projeto existe e qual resultado deve entregar
Cronograma	Marcos, dependências, responsáveis e atrasos	Acompanhar execução com pontos de controle claros
Ações	Plano de execução e dependências, com origem preservada	Integrar as tarefas sem duplicar as listas dos módulos
Ganhos	Estimado × validado, método, período, aprovador e sustentação	Evitar dupla contagem de economia entre projetos/KAS/Waste
Relatórios	Visão executiva de prazo, custo, risco e benefício; anexo técnico	Atender gestão e equipe de execução

Não transformaria toda ação pequena em projeto. Projetos deve reunir trabalho com escopo, duração, investimento ou coordenação que justifiquem esse acompanhamento.

8. Interface fluida e visões resumida/detalhada

A interface já tem padrão visual comum, tema claro/escuro, cores de estado e verificações de contraste. A revisão atual não reproduziu a rolagem horizontal em 768 px registrada como pendência antiga da Produção: a suíte visual passou neste Chromium. Isso deve permanecer como item de homologação em Chrome/Edge corporativos, não como defeito novo confirmado aqui.

Os principais ganhos de experiência seriam:

Ajuste	Por que fazer	Como aplicar
Uma ação principal por tarefa	Evitar concorrência entre vários botões igualmente destacados	“Lançar meu turno”, “Importar”, “Registrar movimentação” ou “Tratar fila”; ações secundárias no menu
Resumo antes do detalhe	Liderança e operador procuram coisas diferentes	Quatro a seis KPIs, exceções e próximo passo; expandir tabelas e critérios sob demanda
Reduzir repetições	Waste repete total em Resumo, tabela e indicadores; Gel tem faixas e controles que ocupam bastante tela móvel	Uma faixa de resultado; informação técnica em detalhe acessível; status de gravação pendente sempre visível
Filtros no mesmo lugar e com selo ativo	Evitar relatório interpretado fora do contexto	Ordem, período, turno e máquina em posição estável; “Limpar” e filtros avançados recolhidos
Menos abas simultâneas	Onze ou mais opções aumentam a busca visual	Agrupar por Operação, Análise e Gestão; menu adequado a toque/teclado
Campos com unidade e exemplo	Diminuir erro entre peças/milheiros, kg/g, BRL/USD	Prévia de conversão, validação no campo e ajuda curta
Estados vazios informativos	“Sem dado” pode significar coisas muito diferentes	Mostrar causa: falta importar, vínculo ausente, janela histórica, falha ou incompatibilidade
Preservar contexto	Trocar de módulo hoje pode obrigar a pesquisar de novo	Links profundos, filtros na rota, retorno e posição de leitura
Acessibilidade de interação	Contraste sozinho não cobre o uso	Foco visível, navegação por teclado, rótulos, mensagem de erro ligada ao campo e alvos de toque próximos de 44 px em celular
Atualização sem interromper edição	Sincronização não deve tirar foco nem limpar formulário	Atualizar resumo fora da edição; avisar dados novos; tratar conflitos na confirmação

Visões por público:

Público	Entrada sugerida	Resumo	Detalhe acessível
Operador	Meu turno / Operação do Gel	Ordem atual, meta da hora, próximo passo e pendências próprias	Horas, paradas e movimentos que lançou
Liderança	Visão geral do turno	Plano × real, OEE/D/P/Q, perdas principais e conferências	Turno, ordem, evento, responsável e justificativa
PCP	Plano e programação	Capacidade, saldo de ordens, sequência e restrições	Revisões, trechos e necessidades de material/gel
Manutenção	Fila técnica / Equipamentos	Falhas críticas, recorrência, OS e preventivas	Componente, modo de falha, intervenção e histórico
Engenharia/qualidade	Análise	Variação, recorrência, scrap, causas e eficácia	Dados de origem, BOM vigente e registros
Gestão/financeiro	Waste e consolidado	Desvio, perdas, ganhos, custo por milhão e fechamento	Ordem, componente, moeda, competência e documento
Diretoria	Relatório consolidado	Poucos indicadores, tendência, principais riscos e decisões	Anexo e navegação para a evidência

O projeto já permite aba inicial por perfil; isso deve ser aproveitado. “Resumido” e “detalhado” são apresentações dos mesmos dados e filtros, com a mesma fórmula. Não devem virar dois painéis que calculam números diferentes. Perfil de apresentação também não deve ser confundido com autorização de acesso.

9. Relatórios: uma visão rápida com suporte completo

Cada relatório deveria usar um contexto congelado no momento da geração: período, competência, ordem, turno, equipamento, moeda, unidades, critérios de fechamento, revisão das fontes e instante da geração. Isso evita que atualização entre blocos produza uma apresentação incoerente.

Modelo	Resumo	Anexo/detalhe	Razão
Reunião diária	Plano × real, OEE, três maiores perdas, riscos e responsáveis	Turnos, horas e eventos	Sair da reunião com decisão e dono
Dossiê da ordem	Produção, lotes, Waste, Gel, paradas, status SAP e pendências	Movimentos, LPs, componentes e histórico	Responder tudo sobre uma ordem sem juntar planilhas manualmente
Mensal gerencial	Tendência, metas vigentes, fechamento e ações	Ordens e componentes que explicam o mês	Dar leitura rápida com sustentação
Manutenção	Recorrência, MTBF/MTTR, falhas e cumprimento de preventivas	Eventos, OS, tempo, peças e critérios do indicador	Orientar confiabilidade e execução
Segurança e melhoria	Riscos, participação, ações, eficácia e ganhos	Observações, auditorias, evidências e validações	Avaliar tratamento, não apenas volume

PDF serve à leitura e reunião; Excel serve à investigação; texto/Outlook serve à comunicação breve. Todo recorte precisa ser indicado. As correções recentes de comentários cortados, PDF, tema de impressão e aviso de tabelas resumidas passaram nos testes; não as apresento como defeitos ainda abertos.

Também preservaria distinções importantes: número preliminar × fechado; scrap físico × desvio financeiro; kg × peças; competência de produção × período de custo; zero × ausência de informação. Um relatório agradável visualmente continua inadequado se apagar essas diferenças.

10. Código extenso: o que eu refinaria e o que manteria

Medi aproximadamente **3,50 MB nos oito HTML**, sem contar as bibliotecas externas. Produção tem 9.653 linhas e cerca de 1,11 MB; Gel, 7.411 linhas e 1,03 MB; Portal, 3.310 linhas e 0,52 MB; Waste, 2.652 linhas e 0,31 MB. Linhas compactadas tornam tamanho em linhas uma medida limitada.

Arquivo grande não é automaticamente código inútil. O HTML único é uma decisão de distribuição na rede; o kit repetido no resultado é gerado de fonte comum. O build por substituições exatas também é deliberado e para quando uma regra deixa de encaixar. Não recomendo mudar esses mecanismos por preferência estética.

Local	Refinamento proposto	Por que vale a pena
`FolderBackend`	Eliminar o método duplicado e padronizar ausência/erro nos leitores auxiliares	Corrige F01/F04 e reduz ambiguidade numa área de risco
`Ord.gravar`	Separar ler/validar, conciliar, fazer backup, escrever, confirmar e atualizar estado	Permite testar falhas e evita marcar sucesso cedo
`loadOrdens`, `oeeFind`, `gelFind`	Leitores explícitos de contrato e índices por identidade/competência	Reduz heurística, corrige F06–F08 e prepara a ficha comum
`computeDayRaw`	Extrair etapas de tempo, eventos, capacidade e produção sob testes de comportamento	É cálculo central; clareza ajuda sem alterar regra de OEE
`CadSync.aplicar`	Separar sincronizadores por domínio, preservando identidade e vigência	Catálogo, turno, meta e parada têm regras distintas
`openConfig` do Gel	Separar seções por tarefa e leitores de formulário	Hoje concentra apresentação, ajuda e edição numa função extensa
Meta FY27 no Portal/Produção	Um parser no código-fonte, com adaptadores para os dois modelos	Evita corrigir uma leitura e deixar a outra divergente
`cadValidarItem`	Validadores por tipo e validação comum de vigência/código	Facilita adicionar cadastros e entender mensagens
Geração de versão e links	Uma implementação de origem, embutida nos HTML no build	Evita divergência de versão e contexto
Dependências/testes	Manifesto, lockfile e comando de verificação reproduzível; automatizar no repositório quando adotado	Hoje a preparação depende de instruções manuais e não fixa todo o ambiente

As extrações de código-fonte podem gerar o mesmo arquivo único final. Isso é diferente da proposta anteriormente recusada de exigir vários scripts externos na pasta de rede. Também não unificaria agora todos os mecanismos de persistência: corrigiria seus contratos e falhas concretas primeiro.

Não reabriria a otimização de comentários do Waste sem medição nova: o registro já encontrou custo pequeno e definiu gatilho de 300 ms ou mais de 2 mil comentários. O índice por dia do Gel já foi implementado e passou na suíte. Onde houver problema de desempenho, medir renderização e volume antes de trocar a arquitetura.

11. Se eu tivesse carta branca

Eu faria do Vacutainer uma aplicação organizada em torno de **operação, rastreabilidade e melhoria**, mantendo os cálculos e importadores válidos. A prioridade de produto seria o percurso completo: detectar um desvio → abrir a ordem/evento → localizar causa e fonte → atribuir ação → registrar intervenção → comprovar resultado.

No curto prazo, manteria a distribuição atual e entregaria a ficha integrada, calendário compartilhado, leitura única de produção e central de ações. No código-fonte, separaria domínio, importação, persistência e telas, gerando os HTML necessários. Isso reduz risco e permite continuar usando a linha durante a evolução.

Para o alvo de longo prazo — múltiplas estações, vínculos completos, histórico crescente e permissões efetivas por operação — eu consideraria um **servidor interno único com API e banco relacional**, integrado ao ambiente corporativo. Um monólito modular é suficiente; não vejo justificativa para microserviços. Ordens, lotes, eventos, consumos, ações e históricos passam a ter relações e transações de banco, com controle de concorrência e identidade corporativa quando disponível.

Essa é uma mudança de arquitetura proposta para o cenário de carta branca, e não uma correção obrigatória imediata nem uma reabertura automática das decisões anteriores. Os perfis atuais organizam o uso; as permissões da pasta continuam sendo a proteção do modelo atual. A migração para servidor depende de infraestrutura e apoio da TI, e deve começar por uma integração pequena comprovada.

Eu migraria por adaptadores: consultas e relatórios primeiro, uma operação de gravação de cada vez depois. Nunca manteria duas fontes oficiais escrevendo o mesmo dado. Antes de cada troca: comparar resultados, importar histórico com reconciliação, validar backup/recuperação e ter retorno documentado. Consulta em cache pode continuar disponível; edição offline concorrente precisa de projeto próprio de fila e reconciliação, não de um selo “offline” sem garantia.

Também adicionaria, progressivamente, captura assistida por QR/código de barras, recebimento automatizado de exportações SAP/MES e notificações por responsável. Esses recursos vêm depois de contratos e vínculos confiáveis. Enviar cobranças automáticas para dados ainda inconciliados só aceleraria o ruído.

12. Ordem de implementação que eu seguiria

Entrega	Escopo	Dependência e critério de conclusão
1. Integridade	F01–F04; fila/confirmação de Ordens; testes novos de falha e recuperação	Zero escrita após leitura desconhecida; substituição protegida; backups legados acessíveis
2. Consistência	F05–F11; competência, contratos, versões e links corretos	Informação não depende da ordem de leitura; metas e versões consistentes
3. Ordem integrada	Modelo de vínculos, eventos publicados, índice histórico, Rastreabilidade e dossiê	Uma ordem acessa todas as fontes, com contexto e lacunas explícitas
4. Fluidez	Jornadas por perfil, resumo/detalhe, filtros, redução de repetição, produção OEE → Gel	Operador e liderança completam tarefas reais com os mesmos números
5. Equipamentos	Ficha, manutenção/TPM, OS e ligação aos eventos; importadores quando houver amostras	Do evento à intervenção e ao histórico do ativo sem cadastro duplicado
6. Iniciativas	OSM operacional primeiro; depois 5S e KAS; ações reutilizáveis	Regras de validade/meta definidas e evidência de tratamento
7. Projetos	Portfólio, cronograma, vínculo a perdas e ganhos validados	Benefício rastreável sem dupla contagem
8. Evolução de infraestrutura	API/banco e integrações corporativas, se adotados	Uma fonte oficial por entidade, resultados reconciliados e recuperação validada

Não estimaria prazo fechado sem conhecer disponibilidade da equipe, volume das bases e fontes de máquina. As entregas acima são recortes verificáveis e podem ser divididas sem exigir reescrita geral.

13. O que ainda depende de validação com você/equipe

Esses pontos podem ser resolvidos durante a evolução; não impediram este diagnóstico:

- Definição oficial de microparada e tratamentos REF/REV/RTB/3 Hours Delay já registrados como pendentes. Não trocar regras de OEE por interpretação da revisão.
- Regra da competência fiscal e sua relação com o mês civil; tratamento de uma ordem que atravessa competências.
- Amostras dos relatórios de cada máquina e significado dos seus estados.
- Quem valida OSM, critérios de validade, participação, ausências e prazos por risco.
- Responsáveis por fechamento, reabertura, manutenção e validação financeira dos ganhos.
- Volume real, número de estações, conectividade e restrições de infraestrutura.
- Homologação com duas estações na pasta real, Chrome/Edge corporativos, caminhos com acento, bibliotecas locais, uso sem internet e cópia para o Outlook da empresa.

Minha recomendação central: a próxima funcionalidade relevante deve fazer uma ordem ligar os módulos que já existem. Isso aumenta a utilidade do trabalho atual antes de ampliar a quantidade de páginas. Equipamentos, Iniciativas e Projetos passam a nascer conectados a essa estrutura, com propósito e dono de dado definidos.